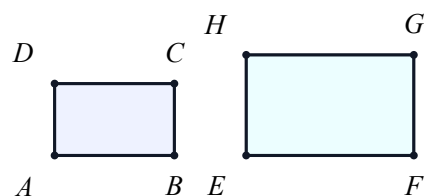


相似矩形专题练习（教师版）

第 1 组：判断相似

1. (6 分)

矩形甲的长为 5、宽为 8，矩形乙的长为 10、宽为 16。判断两个矩形是否相似。



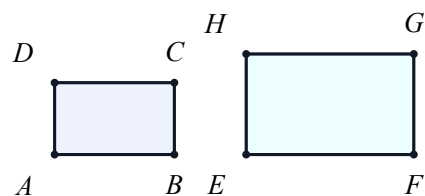
矩形示意，边长以题干为准。

答案：相似

① 比较长宽比 $5 : 8 = 10 : 16$ ，所以相似。

2. (6 分)

矩形甲的长为 4、宽为 7，矩形乙的长为 8、宽为 12。判断两个矩形是否相似。



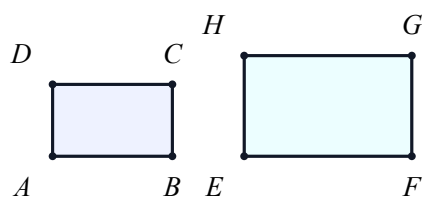
矩形示意，边长以题干为准。

答案：不相似

① 比较长宽比 $4 : 7 \neq 8 : 12$ ，所以不相似。

3. (6分)

矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为 3 和 5。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

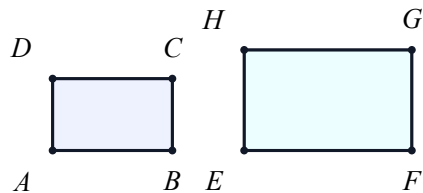
答案：相似

① 比较长宽比 $\frac{3}{2} : \frac{5}{2} = 3 : 5$ ，乙也是 $3 : 5$ ，所以相似。

第 2 组：已知相似求边

4. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 6、宽为 9；矩形乙的长为 10、宽为 x 。求 x 。



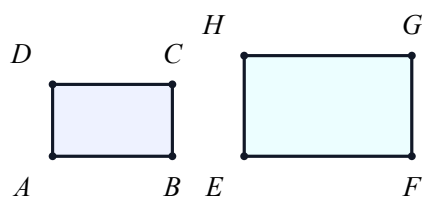
矩形示意，边长以题干为准。

答案：15

① 对应比例 $6 : 9 = 10 : x$ ，解得 $x = 15$ 。

5. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 8、宽为 12；矩形乙的长为 x 、宽为 18。求 x 。



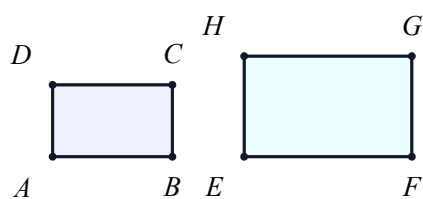
矩形示意，边长以题干为准。

答案：12

① 对应比例 $8 : 12 = x : 18$ ，解得 $x = 12$ 。

6. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 $x+2$ 、宽为 10；矩形乙的长为 6、宽为 5。求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

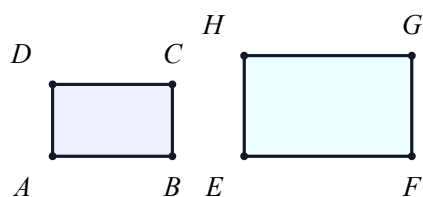
答案：10

① 对应比例 $(x+2) : 10 = 6 : 5$ ，得 $5(x+2) = 60$ ，所以 $x = 10$ 。

第 3 组：未指定对应的多解

7. (6分)

一个矩形的两边长为 3 和 5。另一个矩形的一边长为 15，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



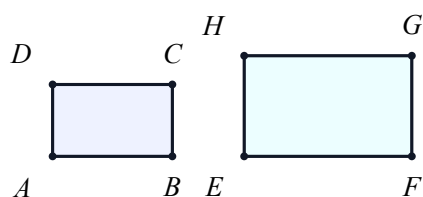
矩形示意，边长以题干为准。

答案：25 或 9

① 分类 若 15 对应 3，则 $x = 25$ ；若 15 对应 5，则 $x = 9$ 。

8. (6分)

一个矩形的两边长为 4 和 9。另一个矩形的一边长为 12，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



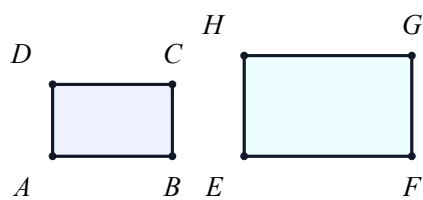
矩形示意，边长以题干为准。

答案：27 或 $\frac{16}{3}$

① 分类 若 12 对应 4，则 $x = 27$ ；若 12 对应 9，则 $x = \frac{16}{3}$ 。

9. (6 分)

一个矩形的两边长为 2 和 7。另一个矩形的一边长为 14，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

答案：49 或 4

① 分类 若 14 对应 2，则 $x = 49$ ；若 14 对应 7，则 $x = 4$ 。

参考答案